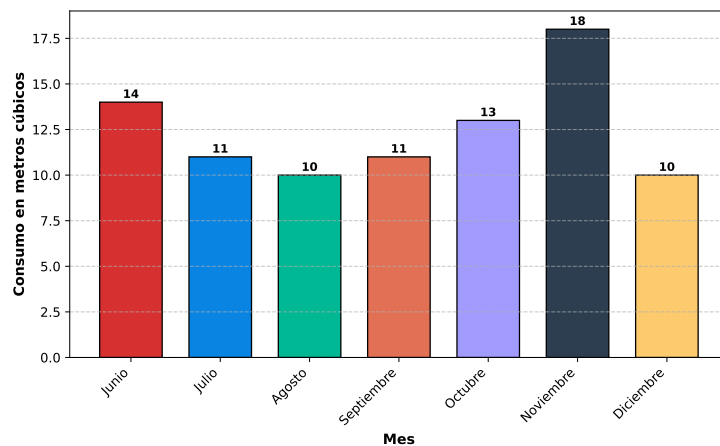


Andrés y Ana viven en un apartamento y comparten el pago de los gastos. En diciembre consumieron 10 metros cúbicos de gas natural y la factura fue de \$12.800, incluido el cargo fijo de \$2.800 que es el mismo todos los meses. La gráfica muestra el consumo histórico en metros cúbicos de ese servicio.



Un hogar puede consumir máximo 22 metros cúbicos en un mes. ¿A qué porcentaje del consumo máximo posible corresponde el consumo de noviembre?

1. 95
2. 18
3. 45
4. 82

Análisis del problema

Este problema requiere **interpretación de gráficos de barras y cálculo de porcentajes**. Los pasos son:

1. **Leer correctamente la gráfica** para identificar el consumo de noviembre
2. **Identificar el consumo máximo posible** según el enunciado
3. **Aplicar la fórmula de porcentaje** para encontrar la relación

Paso 1: Lectura de la gráfica

Observando la gráfica de consumo histórico de Andrés y Ana:
Consumos mensuales registrados:

- Junio: 14 metros cúbicos
- Julio: 11 metros cúbicos
- Agosto: 10 metros cúbicos
- Septiembre: 11 metros cúbicos
- Octubre: 13 metros cúbicos

- Noviembre: 18 metros cúbicos ← **MES DE LA PREGUNTA**
- Diciembre: 10 metros cúbicos ← **MES DE LA FACTURA**

El consumo de noviembre fue de 18 metros cúbicos.

Paso 2: Datos del problema

- **Consumo máximo posible:** 22 metros cúbicos (dato del enunciado)
- **Consumo real de noviembre:** 18 metros cúbicos (dato de la gráfica)

Paso 3: Aplicación de la fórmula de porcentaje

Para calcular qué porcentaje representa el consumo de noviembre respecto al máximo posible:

$$\text{Porcentaje} = \frac{\text{Valor observado}}{\text{Valor máximo}} \times 100 \%$$

Sustituyendo los valores:

$$\text{Porcentaje} = \frac{18}{22} \times 100 \% = 82 \%$$

Verificación y análisis de distractores

Respuesta correcta: 82 %

Análisis de errores conceptuales comunes:

- **18 %:** Error conceptual - confundir el valor absoluto (18 m³) con el porcentaje
- **45 %:** Error de lectura - usar el consumo de agosto en lugar de noviembre
- **95 %:** Error de cálculo - aplicar incorrectamente la fórmula de porcentaje

Conclusión

El consumo de noviembre (18 metros cúbicos) representa el **82 %** del consumo máximo posible (22 metros cúbicos).

Esta respuesta es coherente porque:

- Se basa en una lectura correcta de la gráfica
- Aplica correctamente la fórmula de porcentaje
- El resultado está dentro del rango esperado (0 % a 100 %)

Verificación adicional: La factura de diciembre (\$12.800) corresponde exactamente al consumo mostrado en la gráfica (10 m³ × \$1.000 + \$2.800 cargo fijo).

1. Incorrecto
2. Incorrecto

3. Incorrecto

4. Correcto